

ONAYLANMIŞ DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu	Dersin Adı	Program	Dönem
FZK871	KR?STAL ÖRGÜ D?NAM?Ğ?	Tezli YL	Güz
Zorunlu / Seçmeli	Öğrenim Dili	T + U	Kredi / AKTS
Seçmeli	Türkçe	3 + 0	3 / 6

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Ünvanı, Adı Soyadı
Prof. Dr. NİHAT ARIKAN

Dersin Amacı

KR?STAL ÖRGÜ D?NAM?Ğ? kapsamında öğrencinin bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği

Fizik alanına ilişkin kuramsal çerçeve, güncel yaklaşımlar, uygulama örnekleri, veri toplama, analiz ve akademik raporlama konuları işlenir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kod	Öğrenme Çıktısı
ÖÇ1	KR?STAL ÖRGÜ D?NAM?Ğ? kapsamındaki temel kavramları açıklar.
ÖÇ2	Fizik alanındaki problemleri bilimsel yöntemlerle değerlendirir.
ÖÇ3	Uygun araştırma ve uygulama yöntemini seçer.
ÖÇ4	Elde ettiği sonuçları etik ilkelere uygun biçimde raporlar.
ÖÇ5	Alan yazınına eleştirel yaklaşımla yorumlar.

15 Haftalık Ders Planı

Hafta	Konu
1	Dersin kapsamı ve temel kavramlar
2	Alan yazınına giriş
3	Araştırma problemi
4	Yöntem seçimi
5	Veri kaynakları
6	Uygulama örnekleri
7	Ara sınav ve değerlendirme
8	Analiz yaklaşımları
9	Alan uygulaması
10	Etik ilkeler
11	Bulguların yorumlanması
12	Raporlama
13	Sunum hazırlığı
14	Genel tekrar
15	Yarıyıl sonu değerlendirmesi

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Türü	Adet	Katkı (%)
Ara Sınav	1	40
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	60
Toplam	2	100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Etkinlik	Adet	Süre (Saat)	Toplam İş Yükü
Ders Süresi	15	3	45
Sınıf Dışı Çalışma	15	6	90
Sınav Hazırlıkları	2	22.5	45
Toplam İş Yükü			180 saat
AKTS Kredisi			6 AKTS

ÖÇ / PÇ Katkı Matrisi

ÖÇ/PÇ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
ÖÇ1	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1
ÖÇ2	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2
ÖÇ3	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3
ÖÇ4	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
ÖÇ5	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

No	Amaç	Dersle İlişkisi
4	Nitelikli Eğitim	Araştırma okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı	Bilimsel yöntemle yenilikçi çözüm üretme kapasitesini destekler.
17	Amaçlar İçin Ortaklıklar	Disiplinler arası araştırma ve akademik iş birliğini teşvik eder.